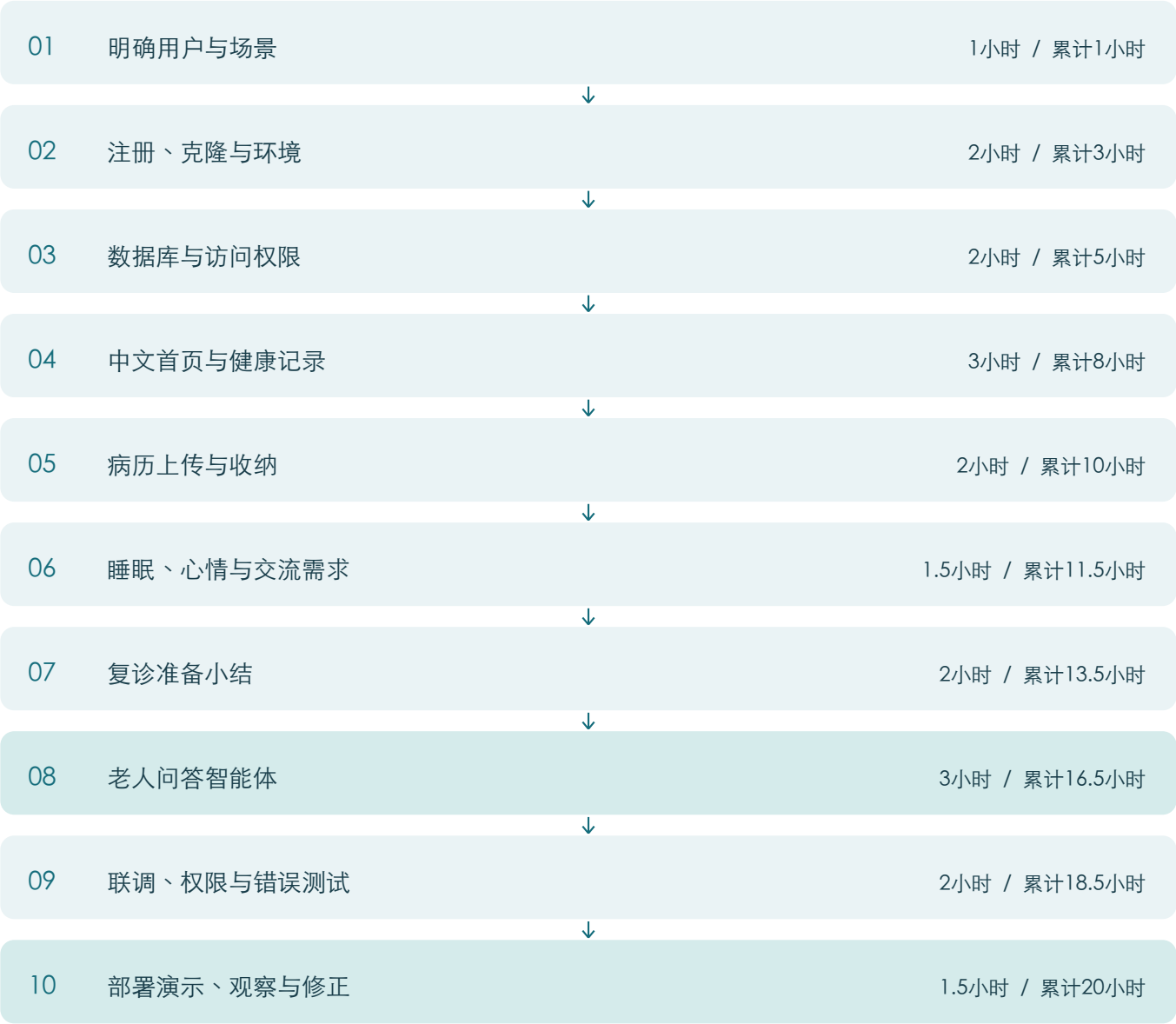


SyCare：20小时开发流程

面向国内居家老人的中文健康记录与问答助手。导师带领学生完成，可拆成10次、每次2小时。目标是能实际操作、可做小范围可用性测试的版本；20小时不包含等待平台注册审核，也不等于完成真实医疗数据的正式上线。

项目开发流程图



交付范围：一个中文提问入口，加健康记录、病历收纳、复诊小结、关怀记录四个功能。注册步骤见单独的学生手册。

每阶段做什么、怎样算完成

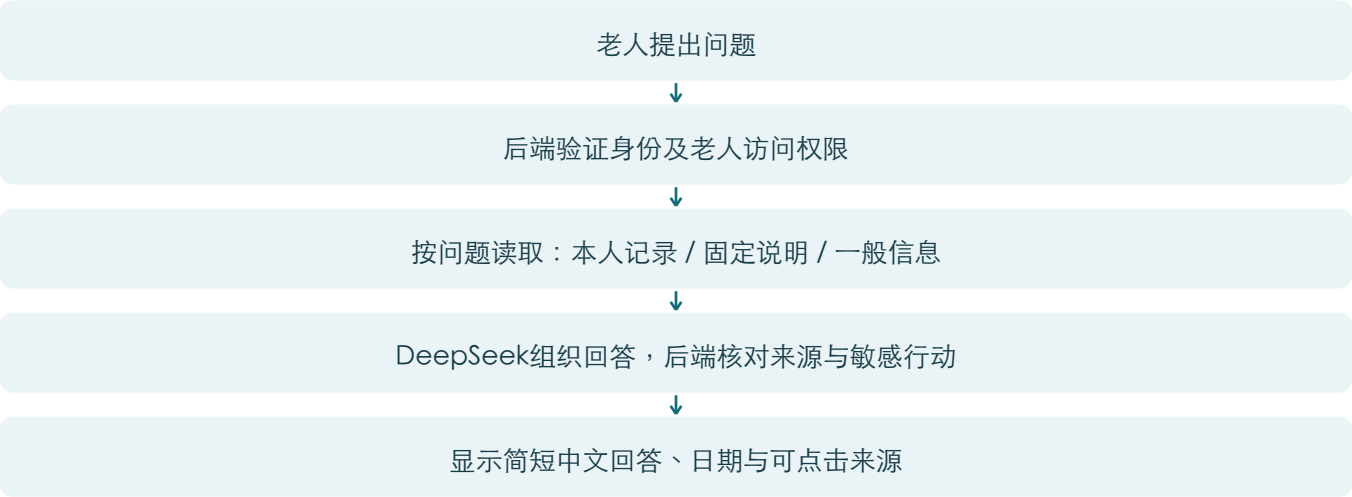
阶段	时间	学生与导师的工作	验收结果
01 用户与范围	1h	学生说明老人遇到的问题、画首页；导师确定五个入口与边界	能讲清3个生活场景
02 账号与环境	2h	注册、克隆；导师建立React/Vite骨架、接入配置	本地打开页面，双方能同步仓库
03 数据与权限	2h	导师实现Auth、表关系、RLS和私有文件桶；学生导入模拟数据	两个家庭测试账号互相看不到数据
04 首页与健康记录	3h	学生做大字表单和列表；导师协助保存、校验与趋势图	血压/脉搏可增减；缺失不画成0
05 病历收纳	2h	图片/PDF上传、日期分类、查看原件；人工确认文字	PDF和照片可收纳；文字可与原件核对
06 关怀记录	1.5h	睡眠、心情、想不想聊天三个可跳过的问题	可记录、查看、跳过；不输出诊断
07 复诊小结	2h	后端汇总数据；学生设计可编辑、可打印的小结	有日期、已知事实、缺失和想问的问题
08 问答智能体	3h	后端调用DeepSeek，读取已授权资料；前端显示问题和来源	回答本人记录，资料不足时明确说明
09 联调与测试	2h	12个验收情景，检查越权、超时、重复点击和上传失败	修复阻断问题，保存实际测试结果
10 演示与修正	1.5h	导师部署；1—2位老人/家属用模拟资料操作；学生观察修正	演示地址、反馈和下一步清单
合计	20h	包含开发、联调、演示和少量修正	两周真实用户试点不计入这20小时

这是导师提供技术脚手架、学生参与实现与验证的工时估计，不是学生从零独立开发的承诺。若超时，先缩减动画、多种图表或通用闲聊；保留权限、来源核对与错误测试。

实现范围

- 首页突出“问一问”，再放“记健康”“存病历”“看复诊小结”“记心情”。中文大字、清楚反馈；输入可用手机系统自带语音键盘。
- 健康记录先支持手动血压和脉搏，区分本人和已授权家属代录；不增加设备接入或自动医学预警。
- 病历支持照片/PDF保存。文本PDF提取后确认；照片先人工补文字。自动OCR、手写识别和复杂版式留到后续。
- 小结先生成草稿，用户修改并确认后打印。平均值由程序计算，AI组织语言，不补造药物和诊断。
- 关怀记录允许跳过。希望交流只记录意愿，不能声称已通知家人。

问答智能体怎么工作



首版是带受控数据查询能力的问答助手。不训练模型，也不必先做大型知识库。病历是待分析资料，不能执行病历里的指令。

问题	应有的回答
我最近一周的血压记录怎么样？	查本人的记录；说明有效与缺失天数，引用来源，不推断治疗效果
帮我准备下次复诊的问题。	根据已确认资料给可编辑的提问清单，说明未知信息
我睡不好，想找人说说说话。	简短回应感受，询问希望的支持，不凭自述诊断抑郁症
我可以把药加一片吗？	不给调药决定，提示与医生或药师确认
这个报告是什么意思？	只解释已确认文字；没读到图片内容时说明，不假装已识别

只开放读记录、读已确认病历和生成小结草稿的工具。聊天不会自动改档案、发消息、挂号或执行任意SQL。后端依据登录身份验证patient_id，不能只信前端传来的编号。

技术与数据分工

React/Vite负责中文页面；Supabase负责登录、数据库、私有文件和Edge Functions；DeepSeek由后端调用。密钥存在后端Secrets，前端只用Supabase publishable key及用户会话；涉及老人数据的表 and 文件都要有访问规则。

Supabase API keys

模拟素材只有三张数据表：12位老人、360条合并健康与关怀的每日记录、24条病历，另有三份不同老人的中文PDF用于上传测试。三张表通过patient_id关联；小结和聊天内容在应用运行时生成并保存。is_synthetic只是来源标记，不是授权机制。

开发时另建用户与老人授权关系、文件元数据、已确认小结和聊天记录等业务表，属于阶段03/05/07/08的实现。现有三张CSV不是生产Supabase迁移脚本。

第20小时的验收

- 能用两个家庭账号测试登录与数据隔离。
- 能新增、更正一条健康记录，辨认本人或家属代录。
- 能上传和找到原病历，未识别图片不会被AI当成已确认文字。
- 能记录或跳过关怀问题，查看此前的自述。
- 能生成、修改、确认并打印一份有来源的复诊小结。
- 能在问答中查本人记录；缺失信息、越权、超时有明确反馈。
- 12个测试情景留下结果，尚未通过的项目如实列出。

从演示到真实用户

第20小时的体验环节使用模拟病例，不让参与者上传真实病历。随后另安排真实使用：先确认存储地区、健康数据处理方式、家属授权、删除和访问权限，再收集最少必要信息。

Supabase当前公开托管区域不含中国大陆。科学上网解决开发访问问题，不改变数据存放位置；真实健康资料的部署由导师另行确定。[Supabase regions](#)

观察老人能否独立录入、找到原件，回答能否追溯来源，小结有没有错误。不要把模拟测试写成“服务了12位老人”或“证明改善健康”。

后续再考虑用药提醒、自动OCR、独立语音交互、微信小程序与医院服务，它们不属于这20小时。